

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část A

(otázky 89–103)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

„Tahle skupina se dělí podle toho, **kde má léčivo působit — v močových cestách, nebo ve střevě**. Spojuje je jedna společná vlastnost: **většina z nich se buď nevstřebává, nebo se koncentruje jen v cílovém orgánu**, takže působí lokálně a nezatěžuje zbytek těla.

Z močových chemoterapeutik je nejdůležitější nitrofurantoin. Je lékem první volby u nekomplikované **močové infekce** — má sice horší snášenlivost a pomalejší nástup, ale zásadní výhodou je **velmi nízká rezistence u Escherichia coli**. Farmakokineticky je zajímavý tím, že **není distribuován systémově a terapeutických hladin dosahuje pouze v moči** — proto se hodí i k profylaxi. **Kontraindikací je těhotenství, děti do tří měsíců a renální selhání**.

Fosfomycin je širokospektré baktericidní léčivo, které inhibuje syntézu buněčné stěny. Vstřebává se ze čtyřiceti až šedesáti procent, přičemž **jídlo vstřebávání zpomaluje**. Je **opět na vzestupu právě kvůli multirezistentním kmenům**.

Dále sem patří **ko-trimoxazol a pivmecilinam**.

Ze střevních chemoterapeutik je nejvýznamnější rifaximin, který se z trávicího traktu prakticky **nevstřebává**, a proto působí čistě lokálně. Kromě střevních infekcí je **součástí kombinační terapie jaterní encefalopatie**. Dále sem patří **chloroxin a nifuroxazid**, používané u infekčních průjmů, a **fidaxomicin**, **nové baktericidní antibiotikum s lokálním účinkem proti Clostridium difficile**.

Za zmínku stojí i **chloramfenikol** — má široké spektrum a výbornou kinetiku, ale **jeho indikace jsou omezeny kvůli ireverzibilní aplastické anemii**, a proto je dnes nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i antibiotika podávaná u střevních infekcí bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol a makrolidy**.“

☺ At' to dává smysl

Chemoterapeutikum je v téhle terminologii **protiinfekční látka vyrobená synteticky** (na rozdíl od antibiotika, které původně pochází z plísně nebo bakterie). **Dnes se to rozlišení stírá a používá se prakticky zaměnitelně**.

⚠ **Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky nejsou slabé — jsou CÍLENÉ**. Nevstřebají se nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, **takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde v těle nic nedělají**. To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

Nitrofurantoin — do krve se ho dostane málo, ale ledvina ho vyloučí do moči, kde se nakoncentruje. ⚠ **Proto funguje u zánětu močového měchýře, ale NEFUNGUJE u zánětu ledvinné pánvičky ani u urosepsy — tam je infekce ve tkáni, ne v moči. [obecné znalosti]**

Proč je pořád první volbou po tolika letech: ⚠️ *rezistence E. coli* k němu zůstává velmi nízká. A důvod je zajímavý — působí několika mechanismy najednou, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí naráz. *[obecné znalosti]*

Kontraindikace dávají smysl, když víš, jak funguje: ⚠️ u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí. U novorozence a v pozdním těhotenství hrozí hemolýza, protože nemá dozrálé ochranné enzymy červených krvinek.

Fosfomycin je zajímavý tím, že stačí **JEDNA** jediná dávka na nekomplikovanou cystitidu — vysoká koncentrace v moči vydrží několik dní. **Blokuje úplně první krok stavby buněčné stěny**, tedy jiné místo než peniciliny — **proto funguje i na kmeny, které jsou k nim rezistentní**. *[obecné znalosti]*

Rifaximin je příbuzný rifampicinu, ale upravený tak, aby se **nevstřebával**. ⚠️ **Projde celým střevem a v tlustém střevě dosáhne obrovské koncentrace, aniž by se dostal do krve** — je to úplně stejný princip jako u perorálního vankomycinu (viz Specka I, otázka 86).

Jaterní encefalopatie = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat amoniak, který vyrábějí střevní bakterie**. ⚠️ **A proto se u ní podává rifaximin — vyhubí ty bakterie, které amoniak produkují**. (*Druhá část léčby je laktulóza, viz otázka 103.*)

Fidaxomicin je novější lék proti *Clostridium difficile*. **Výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek střevní flóry**, takže je menší riziko návratu nemoci. *[obecné znalosti]*

🔑 **Nitrofurantoin je jen v moči, rifaximin jen ve střevě**. Oba působí tam, kam se dostanou — a nikde jinde.

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na Campylobacter jejuni** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

„Základní zásadou je, že **terapie se zahajuje výhradně na základě parazitologického vyšetření a cíleně podle konkrétního agens** — nikdy naslepo.

Je potřeba vysvětlit, **proč je antiparazitární léčba obtížná**. Hlavní důvod je ten, že **parazité jsou eukaryota, tedy organismy podobnější vyšším živočichům než bakterie** — a proto je léčba často **toxická i pro hostitele**. Situaci dále komplikuje **chronický průběh, složité životní cykly a různá vývojová stadia**, na která jedno léčivo nemusí působit.

Praktickým problémem v České republice je, že **parazitárních infekcí je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná**. Pokud registrovaný lék k dispozici není, **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí**.

Ohroženi jsou **v rozvinutých zemích především imunosuprimovaní pacienti**, v rozvojových zemích pak lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou**.

Antihelmintika se dělí podle chemické struktury. **Benzimidazoly, tedy mebendazol a albendazol, působí na háďátka a tasemnice** — a mebendazol je jediný, který je v České republice registrován a předepisován na **střevní hlísty**. Dále **pyrantel pamoát na škrkavky a roupý, ivermektin na filárie a praziquantel na motolice a tasemnice**.

Antiprotozoika jsou zaměřena hlavně na malárii. Patří sem **aminochinoliny**, tedy **chlorochin** a **chinin**; **antagonisté kyseliny listové**, tedy **sulfonamidy** a **pyrimethamin**, které se používají i u **toxoplazmózy**; některá **antibiotika**, jako **klindamycin**, **spiramycin** a **tetracykliny**; **amfotericin B** na **améby**; a **artemisinin**, což je **seskviterpen** získávaný z **pelyňku**. U **trypanosomiázy** a **leishmaniózy** se stále používají **těžké kovy** — **solí antimonu** a **melarsoprol**.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Jádro celé otázky je jediná věta a stojí za to ji říct hned na začátku: parazit je EUKARYOT, stejně jako my.**

Vysvětlení, proč z toho plyne všechno ostatní: **bakterie je prokaryot** — má úplně jinou buňku než my. Má **buněčnou stěnu** (my ne) a **jiný typ ribozomu** (70S místo 80S). **Proto se dá vyrobit antibiotikum, které rozbije bakterii a nás se nedotkne** — to je **selektivní toxicita**.

Parazit ale žádnou takovou odlišnost nemá. ⚠️ Má **jádro, mitochondrie** a **stejně ribozomy** jako naše buňky — je to prostě malý živočich uvnitř velkého živočicha. Takže cokoli, co zabije jeho, ohrožuje i nás. Odtud plyne, že **antiparazitika jsou obvykle toxicitější než antibiotika** a že se používají **krátkodobě** a **cíleně**.

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se v těle zabydlí na roky) · **složité životní cykly** (mění hostitele i prostředí) · ⚠️ **různá vývojová stadia** — **vajíčko, larva, dospělec** — **na která jedno léčivo nemusí působit stejně**. Proto se léčba často opakuje po několika týdnech, aby zasáhla i to, co se mezitím vylíhlo.

Proč se nikdy neléčí naslepo: protože **léky jsou toxické a každý působí na něco jiného**. Bez parazitologického vyšetření **nevíš, koho léčíš** — a **riskuješ toxicitu bez užitku**.

Praktický český problém, který zdroj zdůrazňuje: parazitóza je u nás málo, takže **většina léků u nás není registrovaná**. ⚠️ V takovém případě **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí** — je to zákonná výjimka a stojí za to ji zmínit.

Terminologie: **antihelmintika** jsou proti **červům** (*helminth* = červ) — **háďátka, roupy, škrkavky, tasemnice, motolice**. **Antiprotozoika** jsou proti **jednobuněčným parazitům** (prvokům) — **malárie, toxoplazmóza, améboza**.

🔑 Z antihelmintik si zapamatuj hlavně jedno: **mebendazol je jediný, který je v ČR registrován a předepisuje se na střevní hlísty** (roupy jsou nejčastější, hlavně u dětí). **Pyrantel na roupy a škrkavky, praziquantel na tasemnice a motolice, ivermektin na filárie**.

Malárie je nejvýznamnější protozoární infekce světa. Chlorochin a chinin jsou klasika, artemisinin z pelyňku je dnes základ moderní léčby (jeho objev dostal Nobelovu cenu). *[obecné znalosti]*

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** **sulfonamidy a pyrimethamin fungují jako antagonisté kyseliny listové** — tedy stejným principem jako některá **cytostatika: blokují dělení buněk**. A protože **parazit se dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc**. To je jeden z mála způsobů, jak u eukaryota selektivitu dosáhnout.

Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá, protože je nebezpečná hlavně v těhotenství a u imunosuprimovaných — **léčí se právě pyrimethaminem se sulfonamidem, u těhotných spiramycinem**.

🔑 **Parazit je eukaryot jako my — proto je léčba toxická**. Tohle je jádro celé otázky.

⚠️ **V ČR se na střevní hlísty předepisuje mebendazol.**

91 · Antituberkulotika a antileprotika

„Otázku otevírá **zásadami antimykobakteriální léčby**, protože z nich plyne všechno ostatní.

Léčba je **vždy dlouhodobá a vždy kombinovaná** — začíná se **čtyřmi až pěti preparáty**, později se přechází na **tři a doléčuje se dvěma**. Důvod je dvojitý: **zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence**. Léčba je **v rukou pneumologů**, je **kontrolovaná a ze zákona povinná**.

Základních léčiv je pět.

Isoniazid je proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie; jeho slabinou je, že na něj **snadno vzniká rezistence**.

Rifampicin je baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických a jeho velkou výhodou je, že **proniká i do míst špatně dostupných — do abscesů a plicních kaveren**. Pozor na to, že je to **silný induktor cytochromu P450**, a proto má četné lékové interakce.

Streptomycin je aminoglykosid, a proto je ototoxický a nefrotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci.

Etambutol je bakteriostatický a působí jen na množící se buňky. A **pyrazinamid je baktericidní proléčivo, jehož mechanismus účinku není zcela jasný**.

Při rezistenci nebo selhání se používá **náhradní léčba: klarithromycin, amikacin, kanamycin a fluorochinolony**.

Vděčnou částí otázky jsou **čtyři stupně rezistence**. **Monorezistentní kmen je rezistentní na jedno základní antituberkulotikum**. **Polyrezistentní na více než jedno, ale ne současně na isoniazid a rifampicin**. **Multirezistentní, tedy MDR, je rezistentní současně na isoniazid a rifampicin**. A **extenzivně rezistentní, tedy XDR, navíc i na náhradní léčbu**.

Klíčem k celému dělení je tedy dvojice isoniazid plus rifampicin — ta tvoří hranici mezi poly- a multirezistencí.

Lepru vyvolává Mycobacterium leprae a léčí se dapsonem v kombinaci s rifampicinem. Dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem se používá **klofazimin**.

☞ At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba tuberkulózy tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná**. **Všechno plyne z vlastností mykobakterie**:

- **Roste extrémně pomalu** (dělí se jednou za 20 hodin, běžná bakterie za 20 minut) → **antibiotikum, které působí na množící se buňky, ji zastihne jen zřídka** → **proto měsíce léčby**.
- **Má voskový obal z mykolových kyselin** → **špatně jí cokoli proniká**.
- ⚠ **Přežívá uvnitř makrofágů a v kavernách, kam se léky dostávají hůř** — a některé bakterie tam „spí“ v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic.

A odtud plyne, proč se kombinují čtyři léky: ⚠ **jednak aby se zastihly VŠECHNY růstové fáze** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí), **jednak aby se předešlo rezistenci**. **Pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem různým mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku**. (Stejná logika je u HIV, viz otázka 94.)

Proč je léčba povinná ze zákona: tuberkulóza je **infekční a přenáší se vzduchem** — nedoléčený pacient nejen sám relabuje, **ale hlavně roznáší rezistentní kmen**. Proto se používá i **přímo kontrolované podávání** (pacient si lék bere před zdravotníkem).

Pět základních léčiv, každé s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Isoniazid** — ⚠ **proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie svým vlastním enzymem**. Elegantní, ale zranitelné: **stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat** — proto na něj tak snadno vzniká rezistence. (*Způsobuje také periferní neuropatii, proto se přidává vitamin B6. — [obecné znalosti]*)
- **Rifampicin** — ⚠ **jeho velkou předností je, že pronikne i tam, kam jiné léky ne: do abscesů a plicních kaveren**. ⚠ **Ale je to silný INDUKTOR cytochromu P450** (viz obecka O19) → **sráží hladiny hormonální antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik**. A indukce po vysazení odeznívá **týdny**. (*Barví moč, slzy a pot do oranžova — nezaškodí to, ale pacient to musí vědět dopředu. — [obecné znalosti]*)
- **Streptomycin** — je to aminoglykosid, takže má i všechny jeho vlastnosti (viz Specka I, otázka 85): **ototoxita a nefrotoxita**. ⚠ **Riziko roste s věkem, protože seniorům klesá glomerulární filtrace a lék se hromadí** (viz obecka O34).
- **Etambutol** — bakteriostatický, **působí jen na množící se buňky**. (*Typicky poškozuje zrakový nerv — kontroluje se barvocit. — [obecné znalosti]*)
- **Pyrazinamid** — **baktericidní proléčivo, jehož mechanismus není zcela objasněn**; působí hlavně v kyselém prostředí uvnitř makrofágů.

⚠ **Čtyři stupně rezistence jsou vděčná část otázky a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice IZONIAZID + RIFAMPICIN, protože to jsou dva nejúčinnější léky.**

- **Monorezistence** = rezistence na **jeden** základní lék.
- **Polyrezistence** = na **víc než jeden, ale NE současně na isoniazid a rifampicin**.
- ⚠ **MDR (multirezistentní)** = současně na isoniazid A rifampicin. To je ta hranice — přišel jsi o obě hlavní zbraně.
- ⚠ **XDR (extenzivně rezistentní)** = MDR plus rezistence i na náhradní léčbu. Léčba pak trvá roky a často selže.

Lepra je způsobena *Mycobacterium leprae*, příbuzným původce tuberkulózy. **Léčí se dapsonem s rifampicinem**; dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**. U rezistentních forem **klofazimin**.

🔑 **Hranice mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.**

⚠ **Rifampicin je silný induktor** — proto rozbije antikoncepci, warfarin i antiretrovirotika.

92 · Antimykotika

„Nejdřív stojí za to vysvětlit, **proč mykotických onemocnění přibývá**. Jsou dva důvody a oba jsou jatrogenní: **užívání širokospektrých antibiotik, která zničí saprofytickou flóru, a užívání léků zasahujících do imunitních reakcí — imunosupresiv a cytostatik**.

Antimykotika zasahují **buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny** a působí buď fungistaticky, nebo fungicidně. **Rezistence na ně vzniká pomalu**.

Mechanismy jsou čtyři: inhibice syntézy ergosterolu, vazba na ergosterol s porušením integrity membrány, inhibice syntézy beta-glukanu, a inhibice syntézy DNA.

Ze **systemových antimykotik** jsou tři hlavní skupiny.

Polyeny se vážou na ergosterol. Zástupcem je **amfotericin B**, **zlatý standard pro aspergilové infekce**, podávaný nitrožilně; je ale **hepatotoxický a nefrotoxický** a jeho nežádoucími účinky jsou horečka, zvracení a bolesti svalů a kloubů.

Azoly narušují syntézu ergosterolu a jsou největší a nejpoužívanější skupinou; mají ale **významné lékové interakce**. **Flukonazol** prostupuje hematoencefalickou bariérou a používá se u kvasinek a kryptokokových meningitid — je ale **teratogenní**. **Itrakonazol** má navíc **záběr na aspergily a dermatofyta**, ale k **léčbě závažné aspergilózy** je **nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. A **vorikonazol** je **lékem volby pro aspergilové infekce**.

Echinokandiny, tedy kaspofungin a další, jsou nejnovější skupinou a narušují syntézu beta-D-glukanu. Jsou dobře snášeny a jsou **první volbou u invazivní kandidózy**. Pozor ale na to, že **nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, nepronikají hematoencefalickou bariérou a podávají se jen nitrožilně**.

Z **lokálních antimykotik** jsou to **azoly** — **ekonazol, klotrimazol a mikonazol** — používané u dermatomykóz a kožních i orofaryngeálních kandidóz. Z **neazolových** je to **nystatin, který působí pouze proti kandidám**, a **amorolfín a cyklopirox ve formě laku na nehty u onychomýkóz**.

A na závěr věta, kterou zdroj zdůrazňuje: **léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce** — péčí o obuv a osobní hygienu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázka má stejný problém jako antiparazitika: houba je taky EUKARYOT, takže se hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.**

🔑 **A tady je celý trik: houba má v membráně místo cholesterolu ERGOSTEROL. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný.** ⚠️ **A protože ho lidská buňka nemá, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.**

Čtyři mechanismy, ale prakticky stačí rozlišit dva hlavní přístupy k ergosterolu:

- **Azoly ho NEVYROBÍ** — blokují enzym jeho syntézy. **Membrána se postupně stane vadnou** → **fungistatický účinek** (houba přestane růst).
- **Polyeny (amfotericin B) se na hotový ergosterol NAVÁŽOU** a **udělají v membráně díry** → obsah buňky vyteče → **fungicidní účinek** (houba zemře).

Echinokandiny míří jinam — na beta-D-glukan, což je stavební látka houbové STĚNY. ⚠️ **A tuhle stěnu my nemáme vůbec, takže jsou skvěle snášeny** — je to nejbliž k „penicilinu mezi antimykotiky“.

⚠️ **Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že OBOJÍ je způsobené medicínou samotnou (jatrogenně):**

1. **Širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru** — a **kvasinky, které tam do té doby jen nenápadně žily, dostanou volné pole.** (*Přesně proto vzniká orofaryngeální kandidóza a vaginální mykóza po antibiotikách.*)
2. **Imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu**, která houby normálně drží na uzdě.

⚠️ **Zubařsky je tohle velmi relevantní: orální kandidóza je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů se xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.** [obecné znalosti]

Zástupci — stačí si zapamatovat, kdo je na co, a jednu logiku „čím těžší infekce, tím agresivnější lék“:

- ⚠ **Vorikonazol** = **lék volby na ASPERGILY**. (*Amfotericin B je historicky „zlatý standard“, ale je hodně toxický.*)
- ⚠ **Echinokandin (kaspofungin)** = **první volba u invazivní KANDIDÓZY**.
- **Flukonazol** — ⚠ **jediný, který dobře prostupuje do mozku**, proto se používá u kryptokokové meningitidy. **Je teratogenní**.
- **Itrakonazol** — ⚠ **umí aspergily, ale na těžkou aspergilózu je nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. Tohle rozlišení zdroj zdůrazňuje.
- **Nystatin** — ⚠ **jen na kandidy a jen lokálně** (nevstřebává se). Ideální na ústa a sliznice.
- **Amorolfín a cyklopirox** — ve formě laku na nehty u onychomikoz.

⚠ **Amfotericin B** je proslulý svou toxicitou — přezdívá se mu „amfoterrible“: **poškozuje ledviny a játra a při podání vyvolá horečku, zimnici, zvracení a bolesti svalů**. Důvod je ten, že **se váže i na náš cholesterol, který je ergosterolu chemicky dost podobný** — selektivita tedy není dokonalá. *[obecné znalosti]*

Azoly mají významné **lékové interakce**, protože **inhibují cytochrom P450** (viz obečka O19) — zvyšují hladiny statinů, warfarinu a dalších léků.

Poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce — u nohou péčí o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

🔑 **Ergosterol** je „**houbový cholesterol**“ — je v membráně houby, ale ne v naší. Proto je to dobrý cíl.

⚠ **Vorikonazol** = **aspergilus**. **Echinokandin** = **kandida**. **Nystatin** = **jen kandidy a jen lokálně**.

93 · Antivirotika

„Viry jsou nejmenší živé částice — obsahují **jen kapsidu a nukleovou kyselinu**, vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony.

Hned na začátku je potřeba říct, že **antivirotika mají velmi omezené spektrum léčitelných infekcí** a že **řada virových onemocnění je u imunokompetentního člověka samouzdravná** — chřipka, plané neštovice, herpetické infekce.

Proto je zásadní rozlišit, **kdy vůbec léčíme**. **Vždy se léčí HIV, hepatitida B a hepatitida C**. **Podle klinického a imunitního stavu pak cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipka A, RSV a covid.**

U hepatitidy C, což je RNA virus, se **od roku 2011 používají látky s přímým antivirovým účinkem**, které inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu. **Fixní kombinace sofosbuvir a velpatasvir vede k vyléčení u více než sedmadesáti procent nemocných** — to je jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie.

Hepatitida B se na rozdíl od hepatitidy C přepisuje do DNA, která se může integrovat do chromozomální DNA hostitele. Proto **není vyléčitelná** — cílem je jen dlouhodobá suprese replikace. Základním léčivem je **tenofovir**, který inhibuje reverzní transkriptázu.

Z **antiherpetik** je základem **aciklovir**. Tady je učebnicový příklad proléčiva: **aciklovir má perorální biologickou dostupnost jen deset až třicet procent, a proto se podává jako valaciklovir, čímž dostupnost stoupne na sedmdesát procent**. Používá se u herpes simplex a varicella zoster, hlavně u imunodeficientních pacientů. **Na cytomegalovirus účinný není** — na ten je **ganciklovir a foscarnet**.

U chřipky se používají **inhibitory neuraminidázy** — a je dobré vysvětlit proč: **neuraminidáza je enzym nezbytný pro uvolnění virových částic z infikované buňky**. Působí na typ A i B. **Oseltamivir je proléčivo podávané perorálně, zanamivir se podává inhalačně a je kontraindikován u astmatu a CHOPN.**

Nakonec **ribavirin**, **syntetický guanosinový analog**, který brání syntéze virové RNA. Používá se v kombinaci s interferony u hepatitidy C a u RSV. Je ale **teratogenní a mutagenní** a způsobuje **hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Proč je antivirová léčba tak obtížná — tohle stojí za to říct na začátku: virus nemá vlastní metabolismus.** Nemá stěnu, nemá ribozomy, nemá enzymy na výrobu energie. ⚠️ **Množí se tak, že si půjčí NAŠI buňku a její aparát.**

A z toho plyne problém: skoro není co zaútočit, aniž bys zasáhla vlastní buňku. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si **virus přináší vlastní** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠️ **Druhá věta, kterou stojí za to říct: řada virových infekcí je u zdravého člověka SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. **Imunita si s nimi poradí sama, takže se neléčí každý.** Léčí se **vždycky HIV, hepatitida B a C**, a **podle stavu imunity** cytomegalovirus, herpes, pásový opar, chřipka, RSV a covid. ⚠️ **U imunosuprimovaného pacienta se léčí to, co by zdravý přechodil** — protože on to nepřechodí.

⚠️ **Hepatitida C vs. B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:**

- **Hepatitida C je RNA virus, který zůstane v cytoplazmě. Nikde se neschová — a když ho zlikviduješ, je pryč nadobro.** ⚠️ **Proto je VYLÉČITELNÁ: kombinace sofosbuviru a velpatasviru vyléčí přes 97 % pacientů.** Je to jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie — za dvacet let se z nevyléčitelné nemoci stalo něco, co se zvládne tabletami za tři měsíce.
- **Hepatitida B se přepíše do DNA a ta se VLEPÍ do chromozomu hostitelské buňky.** ⚠️ **A odtud ji nikdy nedostaneš — museli bychom zabít vlastní buňky.** Proto je **NEVYLÉČITELNÁ** a cílem je jen dlouhodobě potlačit její množení, typicky tenofovirem.

„**Přímý antivirový účinek**“ (DAA) znamená, že lék **míří přímo na jeden konkrétní virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem totiž jen podporovala imunitu a měla hrozné nežádoucí účinky.

⚠️ **Aciklovir je učebnicový příklad hned dvou věcí najednou — řekni obě:**

1. **Je to PROLÉČIVO, které aktivuje sám virus.** Aciklovir se stane účinným až po fosforylaci **virovou thymidinkinázou** — a tu má **jen infikovaná buňka**. ⚠️ **Ve zdravé buňce zůstane aciklovir neaktivní. To je dokonalá selektivita a proto je tak netoxický.** [obecné znalosti]
2. ⚠️ **Valaciklovir je ukázka, jak se řeší špatná dostupnost: aciklovir se z tablety vstřebá jen z 10–30 %.** Valaciklovir je aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která **zlepší vstřebání** — a v těle se odštěpí. **Dostupnost stoupne na 70 %.** (Vzpomeň si na obecku O13 — tohle je přímé řešení nízké biologické dostupnosti.)

⚠️ **Na cytomegalovirus aciklovir NEFUNGUJE**, protože CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je ganciklovir a foscarnet.

Neuraminidáza u chřipky — stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl: **je to enzym, kterým se hotové virové částice odstříhnou od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další.** ⚠️ **Zablokuješ ho → nové viriony zůstanou přilepené na buňce a infekce se nešíří.** Proto ale musí být lék podán do 48 hodin od začátku příznaků — později už je viru vyrobeno příliš. [obecné znalosti]

Oseltamivir je proléčivo v tabletě, zanamivir se inhaluje — ⚠️ **a právě proto je kontraindikován u astmatu a CHOPN: prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus.**

Ribavirin je analog guanosinu — virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a **výsledná RNA je vadná**. ⚠️ **Je teratogenní a mutagenní, způsobuje hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese** — proto se s příchodem DAA u hepatitidy C prakticky opustil.

🔑 **Valaciklovir je aciklovir s lepší dostupností** — z 10–30 % na 70 %. Učebnicové proléčivo.

⚠️ **Hepatitida C se dá vyléčit, hepatitida B ne** — protože se integruje do DNA hostitele.

94 · Antiretrovirotika

„HIV je retrovirus, který vyvolává získaný imunodeficientní syndrom, tedy AIDS. Rozlišujeme **HIV-1**, rozšířený po celém světě, a **HIV-2**, který se vyskytuje v západní Africe.

Patogeneze spočívá v tom, že virus infikuje T-lymfocyty CD4 a postupně snižuje jejich počet, čímž omezuje imunitní reakce. Pacient je pak ohrožen **oportunními infekcemi a malignitami**. Díky léčbě je to dnes **chronické onemocnění a pacienti přežívají řadu let**.

Dvě věty, které musí zaznít: **cílem antiretrovirotik je potlačit mechanismy replikace viru — nevedou tedy k jeho eradikaci. A mechanismem účinku je inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy.**

Léčba se zahajuje při poklesu CD4 lymfocytů pod tři sta padesát na milimetr krychlový.

Podává se **vždy v kombinaci několika preparátů z různých skupin** — ze stejného důvodu jako u tuberkulózy: aby se předešlo vzniku rezistence. Pravděpodobnost, že jeden virus získá současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.“

💬 **At' to dává smysl**

Retrovirus je virus, který má svou informaci v **RNA**, ale **umí ji přepsat zpátky do DNA** — tedy **obráceně, než jak to normálně v buňce chodí** (*retro* = zpět). Dělá to enzymem **reverzní transkriptáza**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak vlepí do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme, úplně stejně jako u hepatitidy B (viz otázka 93).

⚠️ **Patogeneze v jedné větě: HIV napadá CD4 T-lymfocyty** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. Nezničí tedy jednu složku obrany, ale jejího velitele — a proto se rozpadne celá imunita.

A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: ne na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY. *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — **jsou to mikroby, které zdravému člověku vůbec nic neudělají**, ale u pacienta bez imunity ho zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, tuberkulóza).

⚠️ **Zubařsky: orální kandidóza a leukoplakie patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout. [obecné znalosti]

Proč se hlídají zrovna CD4 lymfocyty: jejich počet je přímé měřítko toho, kolik imunity ještě zbývá. ⚠️ **Léčba se podle zdroje zahajuje při poklesu pod 350 buněk na mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jeď podle skript.* — [obecné znalosti])

⚠️ **Dvě věty, které musí zaznít, protože se na ně ptají:**

1. Cílem antiretrovirotik je **POTLAČIT** replikaci, ne virus vyhubit — eradikace není možná. Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. Mechanismem je **inhibice reverzní transkriptázy a proteázy** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ Proč se vždycky kombinuje několik léků — a je to úplně stejná logika jako u tuberkulózy (viz otázka 91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále. Pravděpodobnost, že jeden virus získá náraz mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie. Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně zabraňuje rezistenci.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: HIV je dnes **CHRONICKÉ** onemocnění, ne rozsudek smrti. Pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší. [obecné znalosti]

🔑 Antiretrovirotika virus nevyhubí — jen ho udrží pod kontrolou. Kombinace slouží hlavně proti rezistenci.

⚠️ Léčba se zahajuje pod 350 CD4 buněk na mm³.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

„Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích cest a vzniká podrážděním tusigenních zón — ty se nacházejí nejen v dolních cestách dýchacích, ale i na **pleuře, bránici, perikardu, v jícnu a ve zevním zvukovodu**. Až na výjimky je to tedy **symptom se širokou škálou příčin**, ne nemoc sama.

Podle trvání dělíme kašel na akutní do dvou až tří týdnů, subakutní tři až osm týdnů a chronický nad osm týdnů. Nejdůležitější je ale dělení podle povahy, protože z něj plyne celá léčba: neproduktivní, tedy suchý kašel se tlumí antitusiky, zatímco produktivní, tedy vlhký kašel se řeší mukolytiky a expektorancii.

Kašel má tři fáze: hluboký nádech, kompresivní fázi, kdy pacient vydechuje proti uzavřeným hlasívkám, a explozivní fázi, kdy se hlasivky otevrou, prudce naroste rychlost proudění a odstraní se hlen nebo cizí těleso.

Antitusika se dělí na kodeinová a nekodeinová. Kodein tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše a působí přes **opioidní mí receptory**; zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept. Dextrometorfan na rozdíl od kodeinu nemá analgetický účinek a bývá zneužíván jako psychoaktivní látka.

Nekodeinová antitusika jsou slabší, ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — patří sem butamirát, který je volně prodejný a vhodný i pro kojence. Periferně působící antitusika, tedy dropropizin a levodropropizin, tlumí dráždivost sliznice a používají se i před bronchoskopií.

Mukolytika snižují viskozitu a elasticitu hlenu — hlavním zástupcem je **N-acetylcystein**, dále bromhexin. Expektorancia naopak zvyšují sekreci bronchiálních žláz a tvorbu řídkého hlenu — zástupcem je guaifenesin.

Za zmínku stojí, že **N-acetylcystein** je zároveň prekurzorem glutathionu, antioxidantem a antidotem při otravě paracetamolem.

A nakonec praktická věta: **kodein se nesmí podávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který zároveň uvolňuješ.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: kašel není nemoc, je to OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa. Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.

Tusigenní zóny = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠ A tady je překvapivá věc, kterou stojí za to zmínit: nejsou jen v průduškách. Jsou i na pleuře, bránici, perikardu, v jícnu a dokonce ve zevním zvukovodu. Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (viz Specka I, otázka 68).

⚠ A z toho plyne klinické pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale hledat příčina.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný: hluboký nádech naplní plíce · kompresivní fáze — pacient prudce vydechuje proti zavřeným hlasívkám, takže v hrudníku vystoupá obrovský tlak · explozivní fáze — hlasivky se otevřou a vzduch vyletí rychlostí až stovek km/h a strhne s sebou hlen. ⚠ Bez té kompresivní fáze by kašel nefungoval — proto pacient s ochrnutými hlasivkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat. [obecné znalosti]

⚠ Dělení podle povahy je celá léčba v jednom řádku:

- Suchý (neproduktivní) kašel nic nevykašlává — jen dráždí a vyčerpává. Ten se TLUMÍ (antitusika).
- Vlhký (produktivní) kašel má hlen, který je potřeba dostat ven. Ten se PODPORUJE (mukolytika, expektorancia).

⚠ A odtud nejdůležitější praktická věta celé otázky: kodein se NESMÍ podávat současně s mukolytiky a expektorancií. Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým vypneš mechanismus, kterým by ho pacient vykašlal. Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí zahlenění a zápal plic. Je to učebnicová chyba a zkoušející se na ni ptají.

Antitusika — kodein a jeho příbuzní: ⚠ kodein tlumí přímo reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní mí receptory. (Vzpomeň si na Specku I, otázku 60: antitusický účinek je jedním z opioidních účinků.) Zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept — v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé.

⚠ Ale platí u něj všechno, co u opioidů: kodein je proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin (obecka O26) → u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech. Proto se nesmí podávat dětem do 12 let a kojícím matkám.

Dextrometorfan je opiátu příbuzný, ale nemá analgetický účinek. ⚠ Ve vysokých dávkách působí halucinogenně, a proto bývá zneužíván — což je důvod, proč se hlídá jeho výdej.

Nekodeinová antitusika (butamirát) jsou slabší, ⚠ ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — proto jsou volně prodejné a vhodné i pro kojence. Periferní antitusika (dropropizin, levodropropizin) nepůsobí v mozku vůbec — jen snižují dráždivost sliznice, takže se používají i před bronchoskopií.

Mukolytikum vs. expektorans — rozdíl, který se plete:

- ⚠ Mukolytikum ZŘEDÍ hlen, který už tam je — N-acetylcystein rozštípne disulfidické můstky mezi vlákna hlenu, čímž se hlen stane tekutějším a snadněji se vykašle.
- ⚠ Expektorans (guaifenesin) naopak PŘIDÁ tekutinu — zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen.

Hezká souvislost, kterou stojí za to říct: N-acetylcystein má tři úplně různé role najednou — mukolytikum · antioxidant · a antidotum při otravě paracetamolem (viz obecka O17), protože je prekurzorem glutathionu. Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

🔑 Suchý kašel tlum, vlhký kašel rozpust'. Nikdy obojí najednou.

⚠️ Kodein se metabolizuje na morfin přes CYP2D6 — proto se nepodává dětem do 12 let.

96 · Antiastmatika

„Celou otázku je nejlepší otevřít větou, na kterou se dá pověsit všechno ostatní: **léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role — úlevovou, která tlumí bronchokonstrikci, a kontrolující, která tlumí zánět. A pacient musí mít vždy u sebe záchrannou, tedy úlevovou medikaci.**

Rozdíl mezi astmatem a CHOPN: **astma je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí, v dětství většinou na alergickém podkladě. CHOPN má obstrukci, která není plně reverzibilní a progreduje — dochází k přestavbě sklípků a praskání sept — a nejčastější příčinou je kouření. U CHOPN navíc hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání.**

Zásadní je, že **u astmatu je zánět v dýchacích cestách přítomný i bez klinických příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty.

Astma se klasifikuje podle frekvence příznaků a spirometrie na intermitentní, kde jsou příznaky maximálně jednou týdně a spirometrie je mezi záchvaty normální; perzistující lehké s hodnotou nad osmdesát procent; perzistující středně těžké se šedesáti až osmdesáti procenty; a perzistující těžké pod šedesát procent s trvalou obstrukcí.

Z bronchodilatancií jsou nejdůležitější beta dva agonisté. Dělí se podle nástupu a délky účinku na SABA s účinkem čtyři hodiny — salbutamol, fenoterol, terbutalin, které se používají při akutním záchvatu; LABA s účinkem dvanáct hodin — formoterol s rychlým nástupem a salmeterol s pomalým; a ultra-LABA s účinkem čtyřicet hodin. Nežádoucími účinky jsou třes kosterního svalstva, tachykardie a hypokalemie.

Dále **anticholinergika, dělená na SAMA — ipratropium, LAMA a ultra-LAMA — tiotropium; jejich nežádoucí účinky jsou anticholinergní, tedy suchost v ústech, poruchy chuti a zhoršení glaukomu.**

A xantiny, tedy teofylin a aminofylin, které působí nespecifickou inhibicí fosfodiesteráz se zvýšením cAMP a jsou zároveň antagonisty adenosinových receptorů; používají se aditivně u těžšího astmatu a CHOPN.

Kontrolující léčbu představují především kortikosteroidy — jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem a inhalační forma je lékem první volby. Zde je potřeba znát past: kortikosteroidy jsou život zachraňující při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání, protože jejich nástup trvá hodiny.

Doplňkově se používají **antileukotrieny, v České republice montelukast, dále anti-IgE protilátka omalizumab u IgE mediovaného astmatu a inhibitor fosfodiesterázy 4 roflumilast u těžké CHOPN.**

💬 At' to dává smysl

⚠️ Celou otázku pověs na jednu myšlenku: **astma je ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky stahují. Jsou to tedy DVA problémy — a proto dvě role léků.**

- ⚠️ **Úlevová (záchranná) léčba otevře stažený bronchus. Zabere za minuty, ale se zánětem neudělá nic.**
- ⚠️ **Kontrolující (preventivní) léčba tlumí zánět. Zabere za hodiny až dny, ale záchvat, který právě probíhá, nezastaví.**

Pacient tedy potřebuje obojí a nesmí je zaměnit — a záchrannou medikaci musí mít vždy u sebe.

⚠️ A odtud plyne past, na kterou se ptají: kortikoidy jsou u status asthmaticus život zachraňující, ale samotnému záchvatu NEZABRÁNÍ, protože jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív přepsat geny (viz obečka O22) — nástup trvá hodiny. Proto se v záchvatu podá salbutamol HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

Astma vs. CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

- Astma: obstrukce je REVERZIBILNÍ — po bronchodilatanci se plíce vrátí k normálu. Často alergická, začíná v dětství.
- ⚠️ CHOPN: obstrukce NENÍ plně reverzibilní a progreduje. Sklípky se přestavují a septa mezi nimi praskají — vzniká emfyzém, a to už se nevrátí. Nejčastější příčinou je kouření. Hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání (protože zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá — tzv. cor pulmonale).

⚠️ Zásadní věta o astmatu, kterou stojí za to říct: zánět v dýchacích cestách je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. A právě proto se astma léčí trvale, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech: jak často má příznaky a co ukáže spirometrie. Intermittentní = maximálně 1× týdně a mezi záchvaty normální plicní funkce · perzistující lehké nad 80 % · středně těžké 60–80 % · těžké pod 60 % s trvalou obstrukcí.

Bronchodilatancia — tři skupiny, tři různé cesty k témuž:

- Beta-2 agonisté (viz Specka I, otázka 43) — SABA salbutamol na záchvat · LABA formoterol a salmeterol udržovací · ultra-LABA na 24 hodin. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie.
- Anticholinergika (viz Specka I, otázka 39) — SAMA ipratropium, LAMA tiotropium. Blokuji muskarinové receptory, tedy tu druhou, parasympatickou cestu ke stažení bronchu. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: sucho v ústech, poruchy chuti, zhoršení glaukomu.
- Xantiny (teofylin, aminofylin) — inhibují fosfodiesterázy, čímž zvýší cAMP (tedy stejný konečný efekt jako beta-2 agonisté, jen jinou cestou — viz Specka I, otázka 71) a blokuji adenosinové receptory. ⚠️ Mají úzké terapeutické okno a hodně interakcí, proto jsou jen doplňkové.

Kontrolující léčba: ⚠️ inhalační kortikosteroidy jsou lékem první volby u všech pacientů s perzistujícím astmatem. Inhalační forma proto, že působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá — tím se vyhneš systémovým nežádoucím účinkům kortikoidů.

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast blokuje leukotrieny (viz Specka I, otázka 62) — hodí se u alergického a dětského astmatu · omalizumab je monoklonální protilátka proti IgE, tedy biologická léčba pro těžké alergické astma · roflumilast u těžké CHOPN.

⚠️ Zubařsky dvě věci a obě stojí za to říct: inhalační anticholinergika způsobují sucho v ústech a poruchy chuti → riziko kazu. A inhalační kortikoidy vedou k orofaryngeální kandidóze, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → ⚠️ proto se po každé inhalaci vyplachují ústa. (Souvisí s obečkou O8.)

🔑 Úlevová léčba otevírá bronchus, kontrolující tlumí zánět. Astmatik potřebuje obojí a nesmí je zaměnit.

⚠️ Zubařsky: inhalační anticholinergika dělají suchost v ústech, inhalační kortikoidy orofaryngeální kandidózu — proto se po inhalaci vyplachují ústa.

97 · Antihistaminika

„Histamin je biogenní amin vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, trávicím traktu i v mozku. Skladován je v zásobních granulích v komplexu s heparinem, a to v mastocytech a bazofilech; uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci navázáním IgE na povrch mastocytu.

Působí přes receptory. Receptor H1 je na endotelu cév, hladké svaloviny a nervových zakončeních a signalizuje přes fosfolipázu C, IP3 a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku. Receptor H2 je na žaludeční sliznici a signalizuje přes zvýšení cyklického AMP.

Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se totiž na neaktivní konformaci receptoru a ponechávají ji v neaktivním stavu, čímž snižují i bazální aktivitu.

Indikacemi jsou prevence alergické rinosinusitidy, léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky a angioedému, dále podání společně s adrenalinem při anafylaktické reakci a premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí.

Jádrem otázky je rozdíl mezi první a druhou generací.

Antihistaminika první generace prostupují hematoencefalickou bariérou, a proto jsou sedativní — což se dnes dokonce využívá záměrně. Jsou navíc neselektivní, blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory, a mají krátkou vazbu, takže se podávají dvakrát až třikrát denně. Patří sem prometazin, hydroxyzin a moxastin-teoklát, který se používá jako antiemetikum. Jejich nežádoucí účinky jsou sedace, poruchy soustředění a antimuskarinový efekt s vysušením sliznic a zahuštěním hlenu.

Antihistaminika druhé generace prostupují bariérou jen v menší míře, a proto jsou neseedativní, jsou selektivní a mají delší dobu účinku. Patří sem cetirizin, levocetirizin, desloratadin a fexofenadin.“

☹ At' to dává smysl

Histamin je signální molekula, kterou má tělo naskladněnou hotovou v granulích mastocytů a bazofilů — v komplexu s heparinem, který ho tam drží. ⚠ A protože je předem hotový, vysype se během vteřin — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (viz obečka O30).

Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky sedící na povrchu mastocytu — mastocyt to vyhodnotí jako povel a exocytózou vysype obsah granulí.

Dva receptory, dvě úplně různé role:

- ⚠ H1 = ALERGIE. Je na endotelu cév (→ propustnost, otok, zarudnutí), na hladké svalovině (→ bronchokonstrikce) a na nervových zakončeních (→ svědění). Signalizuje přes fosfolipázu C, IP₃ a DAG, tedy přes vápník (viz obečka O22).
- ⚠ H2 = ŽALUDEK. Je na parietálních buňkách a spouští sekreci kyseliny přes cAMP. (Odtud H2 blokátory u vředové choroby — viz otázka 99.)

Když si tohle rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet: „anti-H1“ znamená protialergický, „anti-H2“ znamená na žaludek.

⚠ Věta, která odliší dobrou odpověď od průměrné: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jsou to INVERZNÍ AGONISTÉ.

Vysvětlení, které tomu dá smysl: receptor není buď zapnutý, nebo vypnutý — přepíná se mezi aktivní a neaktivní formou i sám od sebe, takže má nějakou bazální aktivitu i bez histaminu. Obyčejný antagonist by jen zabránil histaminu se navázat a nechal by tu bazální aktivitu být. ⚠ Inverzní agonista se ale naváže na NEAKTIVNÍ formu a udrží ji v neaktivním stavu — takže sníží i tu klidovou aktivitu pod normál. (Vzpomeň si na obecku O21: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci — tady je vnitřní aktivita záporná.)

⚠ Jádrem otázky je rozdíl generací — a je celý jen o dvou vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a SELEKTIVITĚ.

První generace (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát):

- Prochází hematoencefalickou bariérou → SEDACE. ⚠ A to se dnes dokonce využívá záměrně — u svědivé kožní nemoci, kde pacient v noci nespí, nebo jako mírné hypnotikum.
- ⚠ Je NESELEKTIVNÍ — blokuje i muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory. A odtud se odvodí všechny nežádoucí účinky: sucho v ústech, zácpa, poruchy akomodace, zahuštění hlenu — je to přesně ten anticholinergní syndrom ze Specky I, otázka 39.
- Krátká vazba → podává se 2–3× denně.
- (Právě proto, že blokuje i další receptory, se některé používají na úplně jiné věci: **moxastin-teoklát jako antiemetikum u kinetózy**, viz otázka 100.)

Druhá generace (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin):

- ⚠ Do mozku prakticky neproniká → NESEDUJE.
- Je SELEKTIVNÍ pro H1 → žádné anticholinergní účinky.
- Delší účinek → stačí jednou denně.

⚠ Nejdůležitější klinická věta: antihistaminikum NENÍ lékem první volby u anafylaxe — tím je adrenalin. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje pouze jeden z mnoha vyplavených mediátorů, a ten je navíc už dávno venku a působí. (Podrobně v obecně O30.)

⚠ Zubařsky: první generace vysušuje sliznice — u pacienta, který bere hydroxyzin nebo prometazin dlouhodobě, počítej s xerostomií.

🔑 První generace jde do mozku a blokuje všechno. Druhá zůstává na periférii a blokuje jen H1.

⚠ Antihistaminikum u anafylaxe není lék první volby — tím je adrenalin. Antihistaminikum se přidává.

98 · Laxativa, antidiaroika

„U zácpy je potřeba začít poctivě: nejčastější příčinou je nedostatek pohybu, nedostatek tekutin a málo vlákniny — a proto je základem terapie režimové opatření, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, přestože jsou často volně prodejná, a navíc mohou způsobovat interakce na úrovni absorpce.

Rozlišujeme pět typů laxativ.

Objemová obsahují nestravitelné polysacharidy, které zvětší objem stolice a tím vyvolají defekační reflex — zástupcem je psyllium. Je nutné k nim doplnit tekutiny, jinak zácpu naopak zhorší.

Změkčující stolicí jsou nevstřebatelné uhlovodíky, například tekutý parafín — ten se ale v praxi nepoužívá.

Salinická laxativa jsou nevstřebatelné soli, které zadržují vodu, ředí střevní obsah a dráždí sliznici — síran sodný a hořečnatý.

Osmotická laxativa představuje především **laktulóza**, která **snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení a váže vodu**. Dále **glycerol a sorbitol ve formě čípků**, které účinkují do půl hodiny a slouží k obnovení defekačního reflexu.

Laxativa zvyšující motilitu působí dráždivě a **zdroj je výslovně nedoporučuje**.

Za zmínku stojí, že **laktulóza má dvojí využití — jako projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie**, protože acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na amonný kation, který se nevstřebává.

Průjem je definován jako vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než třikrát denně. Důležité je, že **řada léků průjem vyvolává jako nežádoucí účinek — širokospektrá antibiotika, nesteroidní antiflogistika, chemoterapeutika a projímadla**.

Základem terapie je **doplňování tekutin**. Z léčiv jsou tři skupiny. **Střevní adsorbencia, tedy aktivní uhlí a diosmektit, vážou léčiva, toxiny a přebytečnou vodu**; u aktivního uhlí je nutné pacienta upozornit na černou stolicí. **Střevní antiseptika, tedy chloroxin, nifuroxazid a rifaximin**, se používají typicky u cestovatelských průjmů. A **obstipancia, především loperamid, působí přes periferní mí-opioidní receptory — zvyšují tonus svěračů a prodlužují pasáž**.

A na závěr důležité varování: **obstipancia se nesmí použít u infekčních průjmů — a ani tehdy, když nevíme, z čeho průjem je**. Zadržel bys patogen ve střevě.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je málo pohybu, málo tekutin a málo vlákniny — takže základem léčby je REŽIM, ne lék**. Laxativa se obecně **nedoporučují**, i když jsou volně prodejné, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků (zrychlí pasáž nebo je na sebe navážou).

Pět typů laxativ se dá pochopit podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

1. ⚠️ **Objemová (psyllium) — nestravitelná vláknina, která ve střevě nabobtná**. Zvětšený objem **natáhne stěnu střeva a tím spustí defekační reflex**. ⚠️ **Nutně se k nim musí pít — bez tekutiny se z nich stane zátk a zácpu naopak ZHORŠÍ**. To je nejčastější chyba pacientů.
2. **Změkčující (tekutý parafín) — nevstřebatelný olej, který stolicí promastí**. **V praxi se nepoužívá — zhoršuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích a hrozí aspirace**.
3. **Salinická (síran sodný, hořečnatý) — nevstřebatelné soli, které na sebe osmoticky natáhnou vodu**, zředí obsah a zároveň dráždí sliznici.
4. ⚠️ **Osmotická (laktulóza) — nestravitelný cukr, který projde až do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie**. Přitom **váže vodu a snižuje pH střevního obsahu**.
5. **Zvyšující motilitu — dráždivá projímadla; ⚠️ zdroj je výslovně nedoporučuje**, protože při dlouhodobém užívání střeva „zleniví“ a stane se na nich závislým.

⚠️ **Laktulóza a jaterní encefalopatie — tohle je nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10**. Umět to vysvětlit se vyplatí:

Při jaterním selhání **játra nezvládnou odbourat amoniak, který ve střevě vyrábějí bakterie**. Amoniak se **vstřebává do krve, dostane se do mozku a způsobí zmatenost až kóma**.

Laktulóza to řeší takto: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah tlustého střeva se OKYSELÍ → a v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ **A nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebává — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí**. Amoniak se tedy **nezničí, jen se mu zabrání v odchodu do krve**. (Druhá část léčby je rifaximin, který ty bakterie rovnou vyhubí — viz otázka 89.)

Průjem = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (viz Specka I, otázka 86 — klostridiová kolitida), nesteroidní antiflogistika, cytostatika a samotná projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠ **Základem terapie průjmu je doplnění tekutin a iontů, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, ale kvůli dehydrataci a rozvratu iontů.

Tři skupiny léků:

- **Adsorbencia** (aktivní uhlí, diosmektit) — mají obrovský povrch, na který na sebe navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠ **Pozor: naváží ale i jiné léky**, takže se musí podávat s odstupem. A pacienta je nutné upozornit na černou stolicí, jinak ji bude považovat za krvácení.
- **Střevní antiseptika** (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin) — typicky u cestovatelských průjmů.
- **Obstipancia** (loperamid) — ⚠ je to opioid, ale pouze periferní: přes mí receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (je vyhazován P-glykoproteinem), takže netlumí dech ani nevyvolává euforii. (Je to stejný trik jako u metylnaltrexonu, viz Specka I, otázka 61 — jen v opačném směru.)

⚠ **A na závěr varování, které musí zaznít: obstipancia se NESMĚJÍ podat u infekčního průjmu** — a ani tehdy, když nevíš, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a uvězíš patogen i jeho toxiny ve střevě — hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. **Průjem je u infekce obranný mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.**

🔑 **Laktulóza dvakrát: projímadlo a jaterní encefalopatie.** Obojí přes stejnou acidifikaci střeva.

⚠ **Loperamid je opioid, který působí jen ve střevě** — proto zpomalí pasáž, ale netlumí dech.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

„Vředová choroba je slizniční defekt přesahující pod muscularis mucosae v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

Dělí se na **primární**, kde je příčinou *Helicobacter pylori*, a **sekundární**, kde jsou příčinou **nesteroidní antiflogistika**, **stresové vředy** u kriticky nemocných, **endokrinní poruchy** nebo **vážné komorbidity**.

Klinicky se projeví **dyspeptickými potížemi** a je tu jedno rozlišení, na které se ptají skoro vždy: **vřed v žaludku bolí po jídle, zatímco vřed v duodenu bolí na lačno a po jídle se uleví.**

Komplikacemi jsou krvácení, perforace, penetrace do okolních orgánů, stenóza z jizvení a vznik nádorového bujení.

Helicobacter pylori je bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny, díky nimž dokáže **adherovat a přežívat v žaludeční sliznici**. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu a **je klasifikován jako karcinogen**.

Základem farmakoterapie je **trojkombinace** — dvě antibiotika plus inhibitor protonové pumpy.

Inhibitory protonové pumpy jsou ireverzibilní blokátory vodíko-draselné ATPázy parietálních buněk žaludku. Jejich efekt trvá asi **šestnáct hodin** a udrží pH žaludku nad čtyřkou; **podávají se před jídlem**. Zástupci jsou **omeprazol, esomeprazol, lansoprazol a pantoprazol**. Nežádoucím účinkem je při dlouhodobém užívání **snížené vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B12**.

K eradikaci *Helicobacter* se používá amoxicilin a klarithromycin po dobu čtrnácti dnů s účinností asi osmdesát procent.“

💬 At' to dává smysl

Definice zní složitě, ale říká jednoduchou věc: vřed je defekt, který proniká **HLOUBĚJI** než jen do sliznice — přesahuje pod *muscularis mucosae*. ⚠️ Tím se liší od pouhé eroze, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání hlenem a prostaglandiny (viz Specka I, otázka 64). ⚠️ Vřed vzniká **vždycky jako NEROVNOVÁHA** mezi agresivními a ochrannými faktory — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- **Primární vřed** = *Helicobacter pylori* (poškodí obranu).
- **Sekundární** = NSA (vypnou ochranné prostaglandiny), **stresové vředy** u kriticky nemocných, endokrinní poruchy.

⚠️ **Rozlišení lokalizace podle bolesti** — ptají se na to skoro vždy a stojí za to vědět **PROČ**, ne jen **ŽE**:

- **Žaludeční vřed** bolí **PO jídle**. Jídlo spustí sekreci kyseliny a **ta dopadne přímo na obnažený vřed v žaludku**. Pacient se proto jídlu vyhýbá a **hubne**.
- **Duodenální vřed** bolí **NA LAČNO** a **po jídle se uleví**. Nalačno teče kyselý žaludeční obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo. **Jídlo kyselinu naředí a zpomalí vyprazdňování žaludku — proto úleva**. Pacient proto jí častěji a **spíš přibývá**. [obecné znalosti]

🔑 **Zkratka**: „Žaludek = jíst bolí. Duodenum = hlad bolí.“

Komplikace je dobré umět vyjmenovat, protože jsou to důvody, proč se vřed léčí: krvácení (nejčastější, může být masivní) · **perforace** (vřed prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (prorazí do sousedního orgánu, typicky do pankreatu) · **stenóza** z jizvení (vyústění žaludku se zúží) · **a nádorové bujení**.

⚠️ *Helicobacter pylori* je pozoruhodný tím, že přežije v prostředí, kde by nic žít nemělo — a stojí za to vysvětlit, jak to dělá: produkuje **UREÁZU**, enzym, který rozkládá močovinu na **AMONIAK**. Tím si kolem sebe vytvoří zásaditý obal a kyselina se k němu nedostane. Bičíky se pak zavrtá pod hlenovou vrstvu, kde je chráněný. [obecné znalosti]

⚠️ **A je klasifikován jako KARCINOGEN** — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože **chronický zánět, který způsobuje, vede k atrofické gastritidě a k rakovině žaludku**. Tuhle větu stojí za to říct.

Trojkombinace = dvě antibiotika + inhibitor protonové pumpy. ⚠️ **A dává to smysl hned dvakrát**: antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak zvýší pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. Amoxicilin a klarithromycin po 14 dnů, účinnost asi 80 %.

⚠️ **Inhibitory protonové pumpy jsou nejúčinnější léky na kyselinu, protože blokují POSLEDNÍ krok celého procesu** — samotnou pumpu, která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá asi 16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč. (Stejný princip jako u aspirinu a destiček — viz Specka I, otázka 79.)
- ⚠️ **Podávají se PŘED jídlem** — protože **zabírají jen na pumpy, které jsou právě aktivní, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit**. Tohle je velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.

⚠ Dlouhodobé užívání zhoršuje vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitaminu B12 — všechny totiž potřebují kyselé prostředí, aby se uvolnily a vstřebaly. Odtud riziko osteoporózy a anemie u dlouhodobých uživatelů.

⚠ Interakce s klopido-grelem je vděčná a stojí za to vědět proč: klopido-grel je PROLÉČIVO aktivované CYP2C19 (viz Specka I, otázka 79) — a omeprazol právě tenhle enzym inhibuje. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. Proto se u něj volí pantoprazol, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

🔑 Žaludek bolí PO jídle, duodenum NA LAČNO. IPP se bere PŘED jídlem.

⚠ Omeprazol blokuje aktivaci klopido-grelu — proto se u pacienta po stentu volí pantoprazol.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

„Prokinetika jsou léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu.

Klíčem k pochopení jejich indikací je věta, že účinek prokinetik klesá aborálně — největší efekt tedy mají na dolní jícnový svěrač. Proto je hlavní indikací gastroezofageální reflux, dále duodenogastriický reflux a nauzea a zvracení při chemoterapii.

Zástupci: domperidon je antagonist dopaminových D2 receptorů s nízkým průnikem do centrálního nervového systému. Metoklopramid je rovněž antagonist D2, ale je lipofilní a proniká do CNS, proto způsobuje ospalost. Cisaprid je antagonist serotoninových 5-HT4 receptorů a zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice. A itoprid kombinuje antagonismus D2 s inhibicí acetylcholinesterázy.

Nežádoucími účinky jsou ospalost, hyperprolaktinémie a poruchy srdečního rytmu; kontraindikací je mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace trávicího traktu.

Druhá polovina otázky se týká zvracení a je nejlepší ji otevřít tím, že zvracení řídí dvě centra. Vlastní centrum pro zvracení je v laterální retikulární formaci prodloužené míchy a reaguje na podněty z vestibulárního ústrojí, z nervus vagus, z vyšších center a z trávicího traktu. Chemorecepční spouštěcí zóna je v area postrema a reaguje na toxiny a emetogenní podněty v krvi.

Protože se na tom podílí několik neurotransmiterů — dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin — existuje i několik různých mechanismů antiemetického účinku.

Nejsilnějším emetogenem je cisplatina, která uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva.

Emetika jsou apomorfin, který stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, a emetin, který stimuluje zakončení nervus vagus.

Antiemetika se dělí podle receptoru. Setrony, tedy ondansetron a granisetron, jsou antagonisté serotoninových 5-HT3 receptorů — jsou nejdůležitější a vysoce účinné, zejména u chemoterapie. Dále antihistaminika první generace u kinetózy, betahistinu u vertiga a Ménièreovy choroby, prokinetika jako antagonisté D2 a kanabinoidy, které se ale v České republice nepoužívají.“

☹ At' to dává smysl

Prokinetikum = *pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb → lék, který rozhýbe línou peristaltiku. ⚠ Nepoužívá se na zácpu, ale na horní trávicí trakt — na reflux a na pocit plnosti a nevolnost, když se žaludek nevyprazdňuje.

Peristaltika = postupující vlna, která posouvá obsah dál. Peristola = klidový tonus stěny.

⚠ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: účinek prokinetik klesá **ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. Největší efekt tedy mají na dolní jícnový svěrač. A odtud je hlavní indikací gastroezofageální reflux: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky do jícnu.

⚠ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina eroduje sklovinu — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne. *[obecné znalosti]*

Zástupci — a všimni si, že skoro všichni jsou antagonisté dopaminu D2:

- ⚠ **Domperidon vs. metoklopramid** je celý rozdíl v jedné vlastnosti — **PRŮNIKU DO MOZKU**. Metoklopramid je lipofilní a do CNS projde → způsobuje ospalost a hlavně **EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY** (blokáda dopaminu v nigrostriatální dráze, viz Specka I, otázka 55). **Domperidon do mozku prakticky nejde** → **tyhle účinky nemá**.
- Cisaprid** je antagonist **5-HT₄** a **zvýšuje motilitu i v dolních částech střeva** — tedy nemá to aborální omezení. *(Byl stažen kvůli arytmiím. — [obecné znalosti])*
- Itoprid** kombinuje **blokádu D2 s inhibicí acetylcholinesterázy** — tedy **navíc zvýší acetylcholin, který střevo rozhýbe** (vzpomeň si na parasimpatikus a motilitu, Specka I, otázka 36).

Hyperprolaktinémie mezi nežádoucími účinky se dá odvodit: **dopamin brzdí prolaktin, takže blokáda dopaminu prolaktin uvolní** (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Kontraindikací je mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace** — a je to logické: **rozhýbat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu**.

⚠ **Zvracení řídí DVĚ různá centra** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- Vlastní centrum pro zvracení** v prodloužené míše — **poslouchá NERVY**: z vestibulárního ústrojí (kinetóza), z bloudivého nervu (podráždění žaludku), z vyšších center (odpor, strach) a z trávicího traktu.
- ⚠ **Chemorecepční spouštěcí zóna (CTZ) v area postrema** — **poslouchá CHEMII V KRVI**. A tady je **pointa**: **area postrema je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ hematoencefalická bariéra** — je to úmyslné, aby mozek mohl přímo „ochutnávat“ krev a všimnout si jedu. **Proto na ni působí toxiny a léky, které by se jinam v mozku nedostaly**. *[obecné znalosti]*

⚠ **A z toho, že se na zvracení podílí několik mediátorů — dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin — plyne, že existuje několik různých typů antiemetik, a každý zabírá na jiný typ zvracení. Není jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.**

Prakticky:

- ⚠ **Setrony (ondansetron, granisetron) = blokáda 5-HT₃ = zvracení po CHEMOTERAPII**. Nejsilnější a nejdůležitější skupina.
- Antihistaminika 1. generace = KINETÓZA** (protože jde přes vestibulární ústrojí a ta jsou navíc anticholinergní, viz otázka 97).
- Antagonisté D2 (metoklopramid) = zvracení z trávicího traktu**.
- Betahistin = vertigo a Ménièreova choroba**.

⚠ **Nejsilnějším emetogenem je cisplatina** — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství **SEROTONINU**, a ten přes **5-HT₃ receptory** spustí zvracení. **Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba**.

Emetika (látky vyvolávající zvracení): apomorfin stimuluje D2 v CTZ, **emetin** dráždí zakončení n. vagus. ⚠ *Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz otázka o terapii otrav.*

🔑 **Dvě centra: jedno poslouchá nervy, druhé chemii v krvi**. Proto na zvracení funguje víc různých léků.

⚠ **Metoklopramid jde do mozku, domperidon ne** — proto metoklopramid dělá extrapyramidové příznaky.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

„Nejdřív je nutné odlišit obě jednotky. **Crohnova nemoc postihuje celý trávicí trakt a celou stěnu, jsou pro ni typické skip léze** — tedy postižené úseky střídající se se zdravými — a časté jsou záněty anu, rekta a úst. Klinicky se projeví bolestmi břicha, teplotou, hubnutím, průjmy, aftózními vředy, píštělemi a poruchami absorpce živin.

Ulcerózní kolitida naproti tomu postihuje pouze sliznici, začíná v rektu a šíří se orálním směrem po tlustém střevě. Typickými příznaky jsou **tenesmy**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, a **krvavé a hlenové průjmy**.

Patogeneticky vznikají obě **v důsledku změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců** — ztrácí se tedy imunitní tolerance vůči vlastní mikroflóře.

Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy; antibiotika se podávají pouze při hnisavých perianálních komplikacích, ne rutinně.

Léčbu je nejlepší podat **podle role jednotlivých skupin**.

Aminosalicyláty, tedy mesalazin a sulfasalazin, jsou lékem první volby u ulcerózní kolitidy a hodí se k dlouhodobé léčbě. Působí **lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy**. Zajímavý je mechanismus jejich cílení: **obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie až v tlustém střevě** — a právě proto se léčivo uvolní přesně tam, kde má působit.

Kortikosteroidy jsou efektivní v navození remise s rychlým nástupem, ale nehodí se k dlouhodobé léčbě kvůli nežádoucím účinkům. Topické formy, například **budesonid s řízeným uvolňováním**, mají **srovnatelný účinek jako systémové, ale výrazně méně nežádoucích účinků**.

Imunosupresiva, tedy azathioprin a 6-merkaptopurin, jsou thiopurinová analoga inhibující syntézu purinů; mají pomalý nástup tři až šest měsíců a slouží k udržení remise.

Logiku léčby se dá shrnout jednou větou: **aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.**“

💬 **At' to dává smysl**

„**Nespecifické střevní záněty (IBD)** = chronické záněty střeva, u kterých **není infekční původce**. Patří sem **Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida**.

⚠ **Rozdíl mezi nimi si zapamatuj přes dvě otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.**

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Kde	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, začíná v rektu
Rozsah	⚠ skip léze — nemocné úseky se střídají se zdravými	souvisle , šíří se od rekta nahoru
Hloubka	⚠ celá stěna (transmurálně)	⚠ jen sliznice

⚠ **A z té hloubky se dají odvodit i příznaky, což je hezké, protože se nemusí memorovat:**

- Crohn jde přes celou stěnu → může se provrtat ven → **PÍŠTĚLE** a abscesy, hlavně perianální. A protože postihuje i tenké střevo, kde se vstřebávají živiny → **poruchy vstřebávání a hubnutí**. ⚠️ Zubařsky: aftózní vředy v ústech jsou běžný projev Crohnovy nemoci a mohou nemoc dokonce předcházet.
- Kolitida je jen ve sliznici → nedělá píštěle, ale sliznice se odírá → **KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY**. A protože je postižené rektum, které je plné receptorů → **TENESMY**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku.

⚠️ Patogeneze v jedné větě, kterou stojí za to říct: ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastní střevní mikroflóře. Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — u geneticky predisponovaného člověka na ně ale začne reagovat, jako by to byli útočníci. Není to tedy infekce, je to chybná reakce na normální osídlení.

⚠️ A odtud přímo plyne, že antibiotika nemají smysl a podávají se jen při hnisavých perianálních komplikacích — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

Logika léčby má tři patra a stojí za to ji říct jako celek:

- ⚠️ Aminosalicyláty = základ, dlouhodobé držení. Lék první volby u ulcerózní kolitidy.
- ⚠️ Kortikoidy = rychlé uhašení vzplanutí. Navodí remisi za dny, ale k dlouhodobému užívání se nehodí kvůli nežádoucím účinkům.
- ⚠️ Imunosupresiva = udržení remise. Nastupují pomalu (3–6 měsíců), zato se dají brát dlouho.

Kortikoid je tedy hasicí přístroj, aminosalicylát a imunosupresivum jsou prevence.

⚠️ Nejelegantnější detail celé otázky, a rozhodně ho řekni — jak se aminosalicylát dostane přesně tam, kde má působit: mesalazin je účinná látka, ale kdyby se podal sám, vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by nedošel. Proto se spojí **AZOSKUPINOU** do většího celku (sulfasalazin). ⚠️ A tuhle azoskupinu dokážou rozštěpnout jedině **BAKTERIE** tlustého střeva — nikde jinde v těle takový enzym není. Lék tedy projde nedotčený až do tlustého střeva a teprve tam se aktivuje. Je to chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč.

Budesonid s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: ⚠️ je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale játra ho při prvním průchodu z velké části zlikvidují (obrovský first-pass efekt, viz obecka O18). Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových nežádoucích účinků.

Azathioprin a 6-merkaptopurin jsou thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit. ⚠️ Odbourává je enzym **TPMT**, u kterého existuje polymorfismus — viz obecka O26. Proto se před nasazením testuje.

🔑 Crohn = celá stěna, skip léze, kdekoli. Kolitida = jen sliznice, od rekta, souvisle.

⚠️ Azoskupinu štěpí až bakterie tlustého střeva — proto se aminosalicylát uvolní přesně tam, kde je zánět.

102 · Spasmolytika

„Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů — trávicího ústrojí, tedy biliární koliku, a urogenitálního ústrojí, tedy ledvinovou koliku.

Zdroj zdůrazňuje jednu větu: **neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů**. To je důležité, protože právě tím se liší od jiných látek působících na hladké svalstvo.

Dělí se na **tři skupiny**.

Neurotropní spasmolytika jsou v podstatě parasympatolytika — působí antagonismem k muskarinovým receptorům. Patří sem neselektivní atropin, butylskopolamin a ipratropium a selektivní pirenzepin.

Muskulotropní spasmolytika působí přímo na svalovou buňku a na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév. Zástupci papaverinového typu působí inhibicí fosfodiesterázy se zvýšením cyklického AMP — patří sem drotaverin a pitofenon; samotný papaverin je alkaloid opia bez euforického i analgetického účinku a nepoužívá se. Dále sem patří blokátory kalciového kanálu, například pinaverin.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — používají se krátkodobě, například po gynekologických operacích; patří sem metamizol, pethidin a tramadol.

Indikacemi jsou **tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence a dumping syndrom.**

Kontraindikacemi jsou glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie a retence moči. Nežádoucích účinků má nejvíc parasympatolytická skupina — retence moči, tachykardie, zvýšení nitroočního tlaku, poruchy akomodace a v krajním případě toxické megakolon nebo paralytický ileus.

A tady je pointa: **kontraindikace i nežádoucí účinky vycházejí z jediné věci — z parasympatolytického působení.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.“

... **At' to dává smysl**

Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest, která přichází v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučovodu nebo v močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která odliší dobrou odpověď: spasmolytika neovlivňují hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ. Působí selektivně na duté orgány trávicího a močového ústrojí — proto nesnižují tlak ani neroztahují průdušky. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)**

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- **Neurotropní = přeruš POVEL.** Sval se stahuje na příkaz parasympatiku. **Zablokuješ muskarinový receptor a povel nedorazí.** ⚠ **Jsou to tedy v podstatě parasympatolytika ze Specky I, otázky 39.**
- **Muskulotropní = umlčí SVAL SAMOTNÝ.** Nezajímá je, jaký povel přišel — **působí přímo uvnitř svalové buňky.** ⚠ **A protože sahají na sval jako takový, na rozdíl od neurotropních uvolní i svalovinu cév.**

Papaverinový typ (drotaverin, pitofenon) funguje inhibicí fosfodiesterázy → zvýší se cAMP → sval povolí.

⚠ **Je to úplně stejný mechanismus jako u sildenafilu a u teofylinu (viz Specka I, otázka 71 a otázka 96) — jen v jiném orgánu. (Papaverin sám je alkaloid opia, ale nemá euforický ani analgetický účinek — nepatří tedy mezi opioidy funkčně.)**

Blokátory kalciového kanálu (pinaverin) — logické: vápník je to, co stah spouští (viz Specka I, otázka 70). Zablokuješ ho → sval se nestáhne.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ a u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest. Patří sem metamizol (který má sám o sobě spasmolytický účinek — viz Specka I, otázka 63), pethidin a tramadol.

⚠ **A tady je pointa celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas: kontraindikace ani nežádoucí účinky spasmolytik se nemusíš učit — všechny plynou z jediné věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení.**

Projdi si to a odvod' si to sama (je to přesně anticholinergní syndrom ze Specky I, otázky 39):

- **Glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza ucpe odtok komorové vody.
- **Hypertrofie prostaty** — retence moči.
- **Tachykardie** — parasympatikus srdce brzdí, tak ho odbrzdíš.
- **Atonie střev** — a v krajním případě **toxické megakolon nebo paralytický ileus**, protože střevo zastavíš úplně.
- **Poruchy akomodace** — ochrnutí ciliárního svalu.
- **⚠ A sucho v ústech** — což je pro tebe zubařsky relevantní u pacientů, kteří berou butylskopolamin dlouhodobě.

Dumping syndrom mezi indikacemi = **stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle** a vyvolá křeče, průjem a slabost.

🔑 **Neurotropní = přeruš povel. Muskulotropní = umlč sval.**

⚠ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie, tachykardie.

⚠ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

„Tuhle otázku je poctivě otevřít tím, jak ji hodnotí sám zdroj: **hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s nízkým přínosem a minimálním prokázaným účinkem**. Stojí za to to říct nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepisuje, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projeví nespecifickou reakcí, tedy steatohepatitidou, která může být **alkoholická nebo nealkoholická** — u té je příčinou virový infek, metabolický syndrom nebo léky.

Komplikacemi steatohepatitidy jsou jaterní encefalopatie a portální hypertenze. V terapii jaterní encefalopatie se uplatní **laktulóza**, která **acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na amonný kation, jenž se nevstřebá** — je to tedy praktické využití iontové pasti.

Z **hepatoprotektiv** je nejznámější **silymarin z ostropestřce**, jehož aktivní složkou je **směs flavonoidů s antioxidantním účinkem**; používá se u alkoholického a toxického poškození jater a u hepatitid. Dále **esenciální fosfolipidy, tedy směs nenasycených mastných kyselin, které se inkorporují do membrán hepatocytů a urychlují regeneraci organel**.

Cholagoga jsou látky **zvyšující sekreci žluči**. Dělí se na **choleretika, která zvyšují obsah vody ve žluči, a cholecystokinetika, která usnadňují vyprazdňování žlučového**.

Hlavním zástupcem je **kyselina ursodeoxycholová, která má cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický účinek**; funguje tak, že **mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin**, čímž sníží retenci žluči a poškození epitelu. Dále **kyselina obeticholová, která snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikacemi jsou stavy **po cholecystektomii, po operacích žlučových cest a biliární dyspepsie**.

Žlučové kameny vznikají při hypersaturaci žluči cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se proto snižuje tvorba cholesterolu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s NÍZKÝM PŘÍNOSEM a MINIMÁLNÍM prokázaným účinkem. Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se běžně předepisuje, a tím, co je doložené studiemi. (Je to stejný typ kritického postoje jako u Ginkgo biloba v Specce I, otázce 59.)

Steatohepatitida = *steatos* tuk + *hepar* játra + *-itis* zánět → ztukovatělá a zanícená játra. ⚠️ Je to nespecifická reakce — játra na většinu poškození reagují stejně, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **Alkoholická** — z alkoholu.
- **Nealkoholická (NAFLD/NASH)** — ⚠️ dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu. [obecné znalosti]

Dvě komplikace, které se z toho vyvinou:

- ⚠️ **Portální hypertenze** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, krev z portální žíly neprojde játry a hledá si obchvat. Vzniknou jícnové varixy, které mohou masivně krváčet, a ascites. [obecné znalosti]
- ⚠️ **Jaterní encefalopatie** — poškozená játra neodbourají amoniak ze střeva, ten se dostane do mozku a způsobí zmatenost, třes až kóma.

⚠️ A tady je nejlepší farmakologická věc v otázce, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10 — vysvětli to, ne odříkej:

Laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva, kde ji bakterie rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ. A v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ Nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebá — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí. Amoniak se tedy nezničí; jen se mu zabrání dostat se do krve. (Druhá složka léčby je rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz otázka 89.)

Silymarin z ostropestřce mariánského — směs flavonoidů s antioxidačním účinkem. ⚠️ Je to nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně. Používá se u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. (Jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou. — [obecné znalosti])

Esenciální fosfolipidy = nenasycené mastné kyseliny, které se zabudují do membrán jaterních buněk a mají urychlit regeneraci organel.

Cholagoga = látky zvyšující tvorbu a odtok žluči (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí). ⚠️ Dělí se podle toho, CO zvyšují: choleretika zvyšují množství a řidkost žluči (více vody), cholecystokinetika vyprazdňují žlučník a žlučovody.

⚠️ Kyselina ursodeoxycholová je z celé otázky nejužitečnější a má hned čtyři účinky, které plynou z jediné věci: je to HYDROFILNÍ žlučová kyselina.

Vysvětlení: normální žlučové kyseliny jsou spíš lipofilní a v nadbytku poškozují buněčné membrány žlučovodů a jater. Ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ a nahradí šetrnější formou → žluč přestane žrát epitel. Odtud plyne účinek cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý i litolytický (litolytický = rozpouštějící kameny).

Kyselina obeticholová naopak sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu.

Žlučové kameny vznikají, když je žluč přesycená cholesterolem nebo volným bilirubinem — cholesterol se z ní vysráží jako krystalky, protože se v ní už nemá jak rozpustit. ⚠️ Proto se terapeuticky snižuje tvorba cholesterolu a zvyšuje podíl žlučových kyselin, které ho drží v roztoku.

🔑 **Laktulóza u encefalopatie = iontová past ve střevě.** Amoniak se ionizuje a nevstřebává.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.